



数字信号处理

分题型详解速成课

课程简要介绍



章节	内容
第一章	时域离散信号和时域离散系统
第二章	时域离散信号和系统的频域分析
第三章	离散傅里叶变换 (DFT)
第四章	快速傅里叶变换 (FFT)
第五章	时域离散系统的网络结构
第六章	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七章	有限脉冲响应数字滤波器的设计
第八章	多采样率数字信号处理
第九章	数字信号处理的实现
第十章	上机实验

课程简要介绍

章节	内容
第一讲	时域离散信号和时域离散系统
第二讲	时域离散信号和系统的频域分析
第三讲	离散傅里叶变换 (DFT)
第四讲	快速傅里叶变换 (FFT)
第五讲	时域离散系统的网络结构
第六讲	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七讲	有限脉冲响应数字滤波器的设计

答疑方式



微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，加入群聊。



答疑qq群：

1033340885

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1：线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

1. 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $h(n)$ 长度 $N=6$

$$h(0)=h(5)=1.5$$

$$h(1)=h(4)=2$$

$$h(2)=h(3)=3$$

试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

解：(1) 由所给 $h(n)$ 的取值可知， $h(n)$ 满足 $h(n)=h(N-1-n)$ ，所以 FIR 滤波器具有 A 类线性相位特性：

$$\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2} = -2.5\omega$$

由于 $N=6$ 为偶数(情况 2)，所以幅度特性关于 $\omega=\pi$ 点奇对称。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

(2) $h(n)$ 长度 $N=7$

$$h(0) = -h(6) = 3$$

$$h(1) = -h(5) = -2$$

$$h(2) = -h(4) = 1$$

$$h(3) = 0$$

试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

(2) 由题中 $h(n)$ 值可知, $h(n)$ 满足 $h(n) = -h(N-1-n)$, 所以 FIR 滤波器具有 B 类线性相位特性:

$$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega \frac{N-1}{2} = -\frac{\pi}{2} - 3\omega$$

由于 7 为奇数(情况 3), 所以幅度特性关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 三点奇对称。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

情况 1: $h(n)=h(N-n-1)$, N 为奇数。

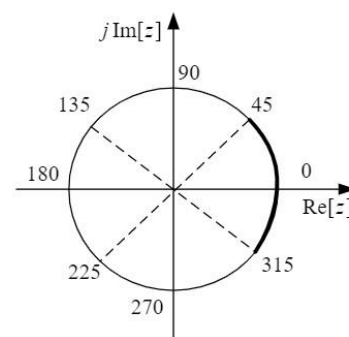
将时域约束条件 $h(n)=h(N-n-1)$ 和 $\theta(\omega)=-\omega\tau$ 代入式(7.1.1)和(7.1.2), 得到:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_g(\omega)e^{-j\omega\tau} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= h\left(\frac{N-1}{2}\right)e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} + \sum_{n=0}^{M-1} [h(n)e^{-j\omega n} + h(N-n-1)e^{-j\omega(N-n-1)}] \\ &= h\left(\frac{N-1}{2}\right)e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} + \sum_{n=0}^{M-1} [h(n)e^{-j\omega n} + h(n)e^{-j\omega(N-n-1)}] \\ &= e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \left\{ h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{M-1} h(n) [e^{-j\omega(n-\frac{N-1}{2})} + e^{j\omega(n-\frac{N-1}{2})}] \right\} \\ &= e^{-j\omega\tau} \left\{ h(\tau) + \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n)\cos[\omega(n-\tau)] \right\} \end{aligned}$$

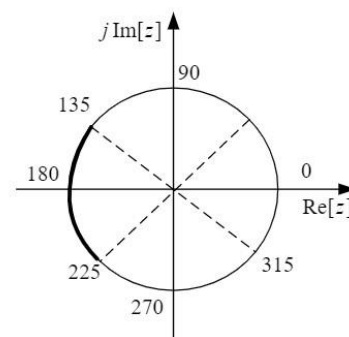
所以

$$H_g(\omega) = h(\tau) + \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n)\cos[\omega(n-\tau)] \quad (7.1.11)$$

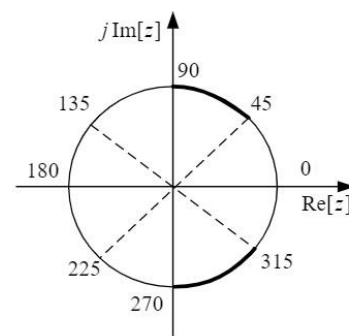
因为 $\cos[\omega(n-\tau)]$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 三点偶对称, 所以由式(7.1.11)可以看出, $H_g(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 三点偶对称。因此情况 1 可以实现各种(低通、高通、带通、带阻)滤波器。



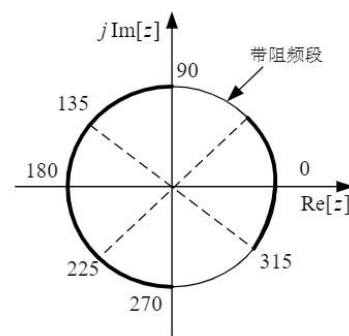
数字低通的通带频段



数字高通的通带频段



数字带通的通带频段



数字带阻的通带频段



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

情况 2: $h(n)=h(N-n-1)$, N 为偶数。

仿照情况 1 的推导方法得到:

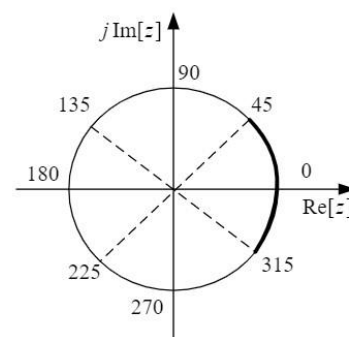
$$H(e^{j\omega}) = H_g(\omega)e^{-j\omega\tau} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = e^{-j\omega\tau} \sum_{n=0}^M 2h(n)\cos(\omega(n-\tau))$$
$$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^M 2h(n)\cos[\omega(n-\tau)] \quad (7.1.12)$$

式中, $\tau=(N-1)/2=N/2-1/2$ 。因为 N 是偶数, 所以当 $\omega=\pi$ 时

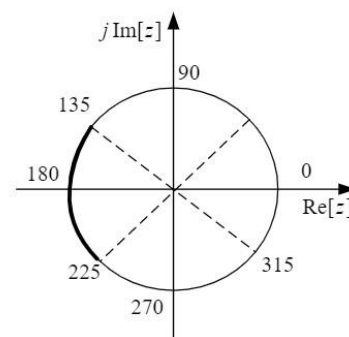
$$\cos[\omega(n-\tau)] = \cos\left[\pi\left(n-\frac{N}{2}\right)+\frac{\pi}{2}\right] = -\sin\left[\pi\left(n-\frac{N}{2}\right)\right] = 0$$

而且 $\cos[\omega(n-\tau)]$ 关于过零点奇对称, 关于 $\omega=0$ 和 2π 偶对称。所以 $H_g(\pi)=0$, $H_g(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 奇对称, 关于 $\omega=0$ 和 2π 偶对称。因此, 情况 2 不能实现高通和带阻滤波器。

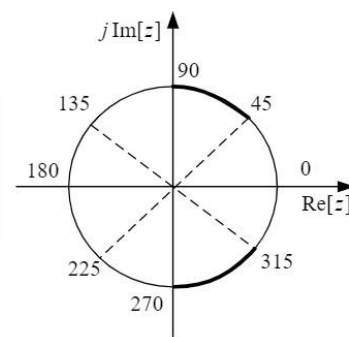
$$\begin{cases} \theta(\omega) = -\omega\tau \\ h(n) = h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \end{cases} \quad \tau = \frac{N-1}{2} \quad (7.1.8)$$



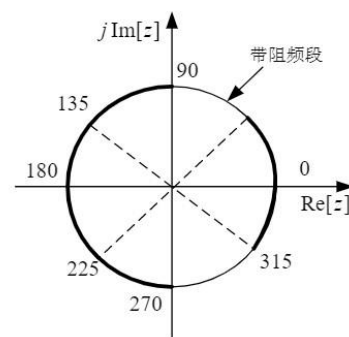
数字低通的通带频段



数字高通的通带频段



数字带通的通带频段



数字带阻的通带频段

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

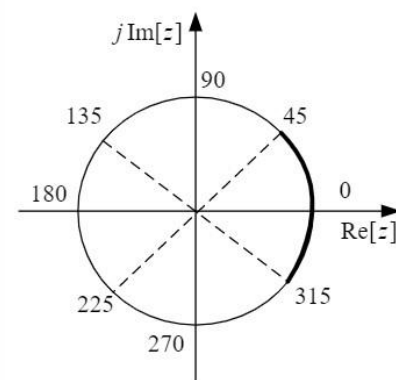
情况 3: $h(n) = -h(N-n-1)$, N 为奇数。

将时域约束条件 $h(n) = -h(N-n-1)$ 和 $\theta(\omega) = -\pi/2 - \omega\tau$ 代入式(7.1.1)和(7.1.2), 并

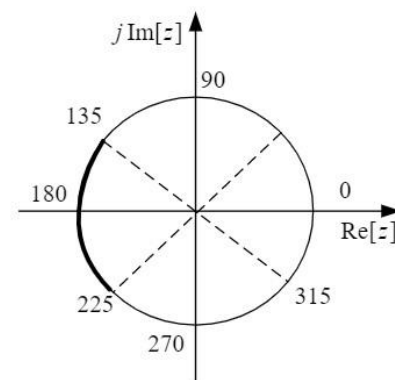
考虑 $h\left(\frac{N-1}{2}\right) = 0$, 得到:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_g(\omega) e^{-j\theta(\omega)} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{M-1} [h(n) e^{-j\omega n} + h(N-n-1) e^{-j\omega(N-n-1)}] \\ &= \sum_{n=0}^{M-1} [h(n) e^{-j\omega n} - h(n) e^{-j\omega(N-n-1)}] \\ &= e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{M-1} h(n) [e^{-j\omega(n-\frac{N-1}{2})} - e^{j\omega(n-\frac{N-1}{2})}] \\ &= -je^{-j\omega\tau} \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)] \\ &= e^{-j(\pi/2 + \omega\tau)} \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)] \\ H_g(\omega) &= \sum_{n=0}^{M-1} 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)] \end{aligned}$$

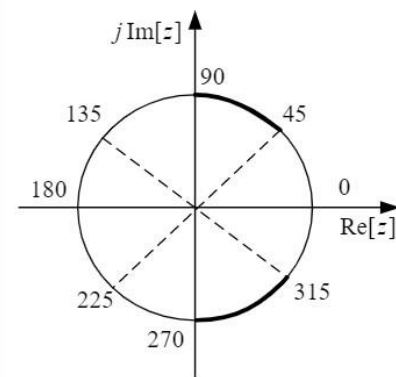
式中, N 是奇数, $\tau = (N-1)/2$ 是整数。所以, 当 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 时, $\sin[\omega(n-\tau)] = 0$, 而且 $\sin[\omega(n-\tau)]$ 关于过零点奇对称。因此 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 三点奇对称。由此可见, 情况 3 只能实现带通滤波器。



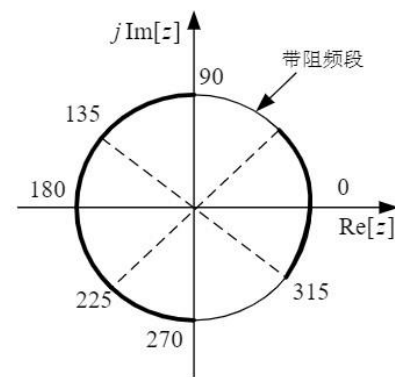
数字低通的通带频段



数字高通的通带频段



数字带通的通带频段



数字带阻的通带频段

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

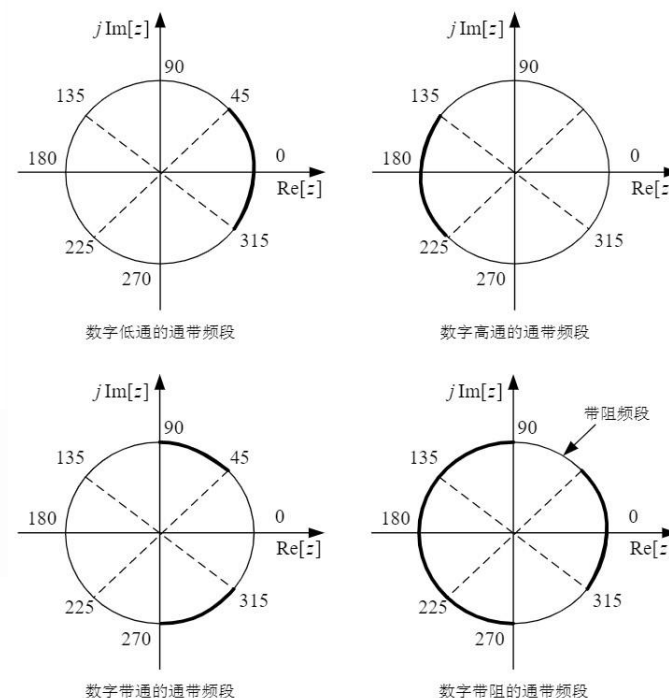
情况 4: $h(n) = -h(N-n-1)$, N 为偶数。

用情况 3 的推导过程可以得到:

$$H_g(\omega) = \sum_{n=0}^M 2h(n) \sin[\omega(n-\tau)] \quad (7.1.13)$$

式中, N 是偶数, $\tau = (N-1)/2 = N/2 - 1/2$ 。所以, 当 $\omega = 0, 2\pi$ 时, $\sin[\omega(n-\tau)] = 0$; 当 $\omega = \pi$ 时, $\sin[\omega(n-\tau)] = (-1)^{n-N/2}$, 为峰值点。而且 $\sin[\omega(n-\tau)]$ 关于过零点 $\omega = 0$ 和 2π 两点奇对称, 关于峰值点 $\omega = \pi$ 偶对称。因此 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0$ 和 2π 两点奇对称, 关于 $\omega = \pi$ 偶对称。由此可见, 情况 4 不能实现低通和带阻滤波器。对 $N=12$ 的高通滤波器举例, $H_g(\omega)$ 如表 7.1.1 中情况 4 所示。

$$\begin{cases} \theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega\tau \\ h(n) = -h(N-1-n) \end{cases} \quad \tau = \frac{N-1}{2} \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (7.1.10)$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1：线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

2. 已知第一类线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应长度为 16, 其 16 个频域幅度采样值中的前 9 个为:

$$H_g(0)=12, H_g(1)=8.34, H_g(2)=3.79, H_g(3)\sim H_g(8)=0$$

根据第一类线性相位 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$ 的特点, 求其余 7 个频域幅度采样值。

解: 因为 $N=16$ 是偶数(情况 2), 所以 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 点奇对称, 即 $H_g(2\pi-\omega)=-H_g(\omega)$ 。其 N 点采样关于 $k=N/2$ 点奇对称, 即

$$H_g(N-k)=-H_g(k) \quad k=1, 2, \dots, 15$$

综上所述, 可知其余 7 个频域幅度采样值:

$$H_g(15)=-H_g(1)=-8.34, H_g(14)=-H_g(2)=-3.79, H_g(13)\sim H_g(9)=0$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

3. 设 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断是否具有线性相位，求出其幅度特性函数和相位特性函数。

解：对 FIR 数字滤波器，其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

所以其单位脉冲响应为

$$h(n) = \frac{1}{10}\{1, 0.9, 2.1, 0.9, 1\}$$

由 $h(n)$ 的取值可知 $h(n)$ 满足：

$$h(n) = h(N-1-n) \quad N=5$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：线性相位FIR数字滤波器的条件和特点

所以，该 FIR 滤波器具有第一类线性相位特性。频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_g(\omega)e^{j\theta(\omega)} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{10}[1 + 0.9e^{-j\omega} + 2.1e^{-j2\omega} + 0.9e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}] \\ &= \frac{1}{10}(e^{j2\omega} + 0.9e^{j\omega} + 2.1 + 0.9e^{-j\omega} + e^{-j2\omega})e^{-j2\omega} \\ &= \frac{1}{10}(2.1 + 1.8 \cos\omega + 2 \cos2\omega)e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

幅度特性函数为

$$H_g(\omega) = \frac{2.1 + 1.8 \cos\omega + 2 \cos2\omega}{10}$$

相位特性函数为

$$\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2} = -2\omega$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！



题型2：用窗函数法设计FIR滤波器

4. 用矩形窗设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/8$ rad。希望逼近的理想低通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(1) 求出理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；

(2) 求出加矩形窗设计的低通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；

(3) 简述 N 取奇数或偶数对滤波特性的影响。

解：(1)

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \end{aligned}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：用窗函数法设计FIR滤波器

(2) 为了满足线性相位条件, 要求 $\alpha = \frac{N-1}{2}$, N 为矩形窗函数长度。因为要求过渡带宽度 $\Delta\beta \leq \frac{\pi}{8}$ rad, 所以要求 $\frac{4\pi}{N} \leq \frac{\pi}{8}$, 求解得到 $N \geq 32$ 。加矩形窗函数, 得到 $h(n)$:

$$h(n) = h_d(n)R_N(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)}R_N(n)$$
$$= \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)} & 0 \leq n \leq N-1, a = \frac{N-1}{2} \\ 0 & \text{其它 } n \end{cases}$$

(3) N 取奇数时, 幅度特性函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 三点偶对称, 可实现各类幅频特性; N 取偶数时, $H_g(\omega)$ 关于 $\omega=\pi$ 奇对称, 即 $H_g(\pi)=0$, 所以不能实现高通、带阻和点阻滤波特性。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

用窗函数法设计FIR滤波器的一般步骤

用窗函数法设计 FIR 滤波器的步骤如下：

(1) 根据对阻带衰减及过渡带的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N 。先按照阻带衰减选择窗函数类型。原则是在保证阻带衰减满足要求的情况下，尽量选择主瓣窄的窗函数。然后根据过渡带宽度估计窗口长度 N 。待求滤波器的过渡带宽度 B_t 近似等于窗函数主瓣宽度，且近似与窗口长度 N 成反比， $N \approx A/B_t$ ， A 取决于窗口类型，例如，矩形窗的 $A=4\pi$ ，哈明窗的 $A=8\pi$ 等，参数 A 的近似和精确取值参考表 7.2.2。

(2) 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ ，即

$$H_d(e^{j\omega}) = H_{dg}(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2}$$

所谓的“标准窗函数法”，就是选择 $H_d(e^{j\omega})$ 为线性相位理想滤波器（理想低通、理想高通、理想带通、理想带阻）。以低通滤波器为例， $H_{dg}(\omega)$ 应满足：

$$H_{dg}(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (7.2.19)$$

由图 7.2.3 知道，理想滤波器的截止频率 ω_c 近似位于最终设计的 FIRDF 的过渡带的中心频率点，幅度函数衰减一半（约 -6 dB）。所以如果设计指标给定通带边界频率和阻带边界频率 ω_p 和 ω_s ，一般取

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} \quad (7.2.20)$$

用窗函数法设计FIR滤波器的一般步骤

(3) 计算 $h_d(n)$ 。如果给出待求滤波器的频响函数为 $H_d(e^{j\omega})$ ，那么单位脉冲响应用下式求出：

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (7.2.21)$$

如果 $H_d(e^{j\omega})$ 较复杂，或者不能用封闭公式表示，则不能用上式求出 $h_d(n)$ 。我们可以对 $H_d(e^{j\omega})$ 从 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 采样 M 点，采样值为 $H_{dM}(k) = H_d(e^{j\frac{2\pi}{M}k})$, $k=0,1,2,\dots,M-1$ ，进行 M 点 IDFT (IFFT)，得到：

$$h_{dM}(n) = \text{IDFT}[H_{dM}(k)]_M \quad (7.2.22)$$

根据频域采样理论， $h_{dM}(n)$ 与 $h_d(n)$ 应满足如下关系：

$$h_{dM}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h_d(n+rM) R_M(n)$$

因此，如果 M 选得较大，可以保证在窗口内 $h_{dM}(n)$ 有效逼近 $h_d(n)$ 。

对(7.2.19)式给出的线性相位理想低通滤波器作为 $H_d(e^{j\omega})$ ，由(7.2.2)式求出单位脉冲响应 $h_d(n)$ ：

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$

为保证线性相位特性， $\alpha=(N-1)/2$ 。

(4) 加窗得到设计结果： $h(n)=h_d(n)w(n)$ 。

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型2：用窗函数法设计FIR滤波器

5. 用矩形窗设计一线性相位高通滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/10$ rad。希望逼近的理想高通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;

(2) 求出加矩形窗设计的高通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N

的关系；

(3) N 的取值有什么限制？为什么？



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：用窗函数法设计FIR滤波器

解：(1) 直接用 $\text{IFT}[H_d(e^{j\omega})]$ 计算：

$$\begin{aligned}h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\&= \frac{1}{2} \left[\int_{\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \right] \\&= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\omega_c}^{\pi} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\&= \frac{1}{2\pi(n-\alpha)} [e^{-j\omega_c(n-\alpha)} - e^{-j\pi(n-\alpha)} + e^{j\pi(n-\alpha)} - e^{j\omega_c(n-\alpha)}] \\&= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} \{ \sin[\pi(n-\alpha)] - \sin[\omega_c(n-\alpha)] \} \\&= \delta(n-\alpha) - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}\end{aligned}$$

$h_d(n)$ 表达式中第 2 项 $\left(\frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \right)$ 正好是截止频率为 ω_c 的理想低通滤波器的单位脉

冲响应。而 $\delta(n-\alpha)$ 对应于一个线性相位全通滤波器：

$$H_{\text{dap}}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\alpha}$$

即高通滤波器可由全通滤波器减去低通滤波器实现。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：用窗函数法设计FIR滤波器

(2) 用 N 表示 $h(n)$ 的长度, 则

$$h(n) = h_d(n)R_N(n) = \left\{ \delta(n-\alpha) - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \right\} R_N(n)$$

为了满足线性相位条件:

$$h(n) = h(N-1-n)$$

要求满足

$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

(3) N 必须取奇数。因为 N 为偶数时(情况 2), $H(e^{j\pi})=0$, 不能实现高通。根据题中对过渡带宽度的要求, N 应满足: $\frac{4\pi}{N} \leq \frac{\pi}{10}$, 即 $N \geq 40$ 。取 $N=41$ 。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型3：窗函数的几种类型

9. 对下面的每一种滤波器指标，选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。

(1) 阻带衰减为 20 dB，过渡带宽度为 1 kHz，采样频率为 12 kHz；

(2) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 2 kHz，采样频率为 20 kHz；

(3) 阻带衰减为 50 dB，过渡带宽度为 500 Hz，采样频率为 5 kHz。

(1) 矩形窗满足本题要求。过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=200\pi/12\ 000=\pi/60$ ，精确过渡带满足： $1.8\pi/N\leq\pi/60$ ，所以要求 $N\geq 1.8\times 60=108$ 。

(2) 选哈明窗，过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=4000\pi/20\ 000=\pi/5$ ，精确过渡带满足： $6.6\pi/N\leq\pi/5$ ，所以要求 $N\geq 6.6\times 5=33$ 。

(3) 选哈明窗，过渡带宽度 1 kHz 对应的数字频率为 $B=1000\pi/5000=\pi/5$ ，精确过渡带满足： $6.6\pi/N\leq\pi/5$ ，所以要求 $N\geq 6.6\times 5=33$ 。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型3：窗函数的几种类型

窗函数类型	旁瓣峰值 α_0 /dB	过渡带宽度 B_t		阻带最小衰减 α_s /dB
		近似值	精确值	
矩形窗	-13	$\frac{4\pi}{N}$	$\frac{1.8\pi}{N}$	-21
三角窗	-25	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.1\pi}{N}$	-25
汉宁窗	-31	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.2\pi}{N}$	-44
哈明窗	-41	$\frac{8\pi}{N}$	$\frac{6.6\pi}{N}$	-53
布莱克曼窗	-57	$\frac{12\pi}{N}$	$\frac{11\pi}{N}$	-74
凯塞窗($\beta=7.865$)	-57		$\frac{10\pi}{N}$	-80



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！

